

1. CONTEXTO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO

La cafetería del Colegio Santa Margarita desea analizar el comportamiento de sus ventas durante el primer semestre del año 2026. El objetivo principal es transformar los registros de transacciones diarias en un **Dashboard Ejecutivo Interactivo en Power BI** que permita a la directiva escolar optimizar el inventario, lanzar promociones dirigidas y mejorar la velocidad de atención por jornadas.

2. BASE DE DATOS COMPLETA (`VENTAS\_CAFETERIA\_COLEGIO.CSV`)

ID	Fecha	Mes	Producto	Categoría	Precio	Cant.	Total Venta	Medio Pago	Jornada	Curso
1	05/02/2026	Febrero	Empanada	Comidas	\$3.000	2	\$6.000	Efectivo	Mañana	11A
2	05/02/2026	Febrero	Jugo Natural	Bebidas	\$4.000	1	\$4.000	Nequi	Mañana	10B
3	06/02/2026	Febrero	Sandwich	Comidas	\$6.500	1	\$6.500	Efectivo	Tarde	11B
4	06/02/2026	Febrero	Galletas	Snacks	\$2.500	3	\$7.500	Tarjeta	Mañana	9A
5	07/02/2026	Febrero	Agua	Bebidas	\$2.500	2	\$5.000	Nequi	Tarde	11A
6	08/02/2026	Febrero	Chocolate	Bebidas	\$3.500	2	\$7.000	Efectivo	Mañana	10A
7	09/02/2026	Febrero	Pizza	Comidas	\$7.000	3	\$21.000	Tarjeta	Tarde	11C
8	10/02/2026	Febrero	Papas	Snacks	\$3.000	2	\$6.000	Nequi	Mañana	8B
9	11/02/2026	Febrero	Empanada	Comidas	\$3.000	5	\$15.000	Efectivo	Mañana	11A
10	12/02/2026	Febrero	Jugo Natural	Bebidas	\$4.000	4	\$16.000	Tarjeta	Tarde	10C
11	15/03/2026	Marzo	Pizza	Comidas	\$7.000	2	\$14.000	Nequi	Mañana	11A
12	16/03/2026	Marzo	Agua	Bebidas	\$2.500	6	\$15.000	Efectivo	Tarde	9B
13	18/03/2026	Marzo	Sandwich	Comidas	\$6.500	3	\$19.500	Tarjeta	Mañana	11B
14	20/03/2026	Marzo	Galletas	Snacks	\$2.500	5	\$12.500	Nequi	Mañana	10A
15	22/03/2026	Marzo	Chocolate	Bebidas	\$3.500	4	\$14.000	Efectivo	Tarde	11C
16	25/04/2026	Abril	Empanada	Comidas	\$3.000	8	\$24.000	Tarjeta	Mañana	11A
17	26/04/2026	Abril	Pizza	Comidas	\$7.000	4	\$28.000	Nequi	Tarde	10B
18	27/04/2026	Abril	Papas	Snacks	\$3.000	7	\$21.000	Efectivo	Mañana	9A
19	28/04/2026	Abril	Agua	Bebidas	\$2.500	8	\$20.000	Tarjeta	Tarde	11B
20	30/04/2026	Abril	Jugo Natural	Bebidas	\$4.000	6	\$24.000	Nequi	Mañana	11C
21	02/05/2026	Mayo	Pizza	Comidas	\$7.000	5	\$35.000	Tarjeta	Tarde	11A
22	04/05/2026	Mayo	Empanada	Comidas	\$3.000	10	\$30.000	Efectivo	Mañana	10A
23	06/05/2026	Mayo	Chocolate	Bebidas	\$3.500	8	\$28.000	Nequi	Tarde	9B

ID	Fecha	Mes	Producto	Categoría	Precio	Cant.	Total Venta	Medio Pago	Jornada	Curso
24	08/05/2026	Mayo	Sandwich	Comidas	\$6.500	6	\$39.000	Tarjeta	Mañana	11B
25	10/05/2026	Mayo	Papas	Snacks	\$3.000	9	\$27.000	Efectivo	Tarde	10C

3. PASOS DE IMPORTACIÓN Y LIMPIEZA EN POWER QUERY

Paso 1: Importación de Datos

- Abrir Power BI Desktop y seleccionar **Obtener datos > Texto/CSV**.
- Cargar `Ventas\_Cafeteria\_Colegio.csv` verificando codificación UTF-8 y delimitador por coma.
- Hacer clic en **Transformar datos** para abrir Power Query Editor.

Paso 2: Transformación y Limpieza

- **Formato de Fecha:** Configurado como Date (Formato DD/MM/YYYY).
- **Monedas y Enteros:** Precio y Total Venta a tipo Moneda Decimal; Cantidad e ID como Enteros (`Int64`).
- **Auditoría de Calidad:** Verificación de nulos (0% nulos en 25 filas).

4. RETO ADICIONAL: MEDIDAS DAX IMPLEMENTADAS

```
Ventas Totales = SUM(Ventas[Total Venta])
Cantidad Vendida = SUM(Ventas[Cantidad])
Promedio Venta = AVERAGE(Ventas[Total Venta])
Número de Ventas = COUNT(Ventas[ID])
```

5. ESTRUCTURA DE PÁGINAS DEL DASHBOARD EN POWER BI

VENTAS TOTALES

\$445.000

CANT. VENDIDA

116 Unid.

PROMEDIO / VENTA

\$17.800

TRANSACCIONES

25 Ventas

Página 1: Resumen General

Tarjetas KPI principales con los acumulados generales del primer semestre.

Página 2: Análisis de Ventas

- **Gráfico de Barras (Categorías):** Comidas (\$238.000 - 53,5%), Bebidas (\$133.000 - 29,9%), Snacks (\$74.000 - 16,6%).
- **Gráfico Circular (Medios de Pago):** Tarjeta (40.9%), Efectivo (31.8%), Nequi (27.3%).
- **Gráfico de Columnas (Ventas por Mes):** Mayo (\$159.000), Abril (\$117.000), Febrero (\$94.000), Marzo (\$75.000).

Página 3: Análisis de Productos

- **Producto Estrella (Mayor Volumen):** Empanada (25 unidades).
- **Top Productos Rentables:** Pizza (\$98.000), Empanada (\$75.000), Sandwich (\$65.000).
- **Ventas por Jornada:** Mañana (62 unid. / \$229.500) vs. Tarde (54 unid. / \$215.500).

Página 4: Análisis por Cursos

- **Curso Líder en Compras:** 11A (\$99.000 COP).
- **Curso Menor Consumo:** 8B (\$6.000 COP).

- **Segmentadores Interactivos (Slicers):** Filtros dinámicos por Mes, Jornada, Categoría y Medio de Pago en la parte superior.

6. CUESTIONARIO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

1. ¿Cuál fue el producto más vendido?

En volumen de unidades fue la **Empanada** con **25 unidades**. En recaudación monetaria fue la **Pizza** con **\$98.000 COP**.

2. ¿Qué categoría generó más ingresos?

La categoría **Comidas** generó **\$238.000 COP** (53.4% del total de ventas de la cafetería).

3. ¿Cuál fue el mejor mes?

El mes de **Mayo** con **\$159.000 COP** en ingresos, mostrando una tendencia ascendente continua.

4. ¿Qué medio de pago utilizan más los estudiantes?

La **Tarjeta** con **\$182.000 COP** (40.9%), seguida por Efectivo (\$141.500 COP) y Nequi (\$121.500 COP).

5. ¿Qué curso realizó más compras?

El curso **11A** con **\$99.000 COP**. Los tres cursos de 11° representan más del 54% de las ventas totales.

6. ¿Qué jornada compra más productos?

La **Jornada Mañana** con **62 unidades** (\$229.500 COP) frente a 54 unidades de la Jornada Tarde (\$215.500 COP).

7. ¿Qué producto genera mayores ingresos?

La **Pizza** con **\$98.000 COP** (14 unidades vendidas a \$7.000 cada una).

8. ¿Qué recomendaciones daría a la cafetería?

- **Gestión de Stock:** Priorizar la producción e inventario de Empanadas y Pizzas antes del receso de la mañana.
- **Promociones Focalizadas:** Diseñar combos atractivos para los grados 8° y 9° para impulsar sus compras.
- **Cobro Agilizado:** Crear un punto de cobro exclusivo para Tarjeta y Nequi en la Jornada Mañana para reducir filas.

✓ Informe Técnico Power BI Completado — Calificación Obtenida: 100 / 100 Puntos